

示波器的使用

1 实验目的

1. 掌握示波器的基本结构及电子束扫描成像原理；
2. 定量测量待测信号电压峰峰值、有效值及频率参数；
3. 通过李萨如图形法实现正弦信号频率的精确测定。

2 实验仪器

- 双踪示波器（带宽 25MHz，垂直灵敏度 0.2V/DIV）
- UTG2000A 双通道信号发生器（频率分辨率 1 Hz）
- 小信号源（输出阻抗 50Ω）

3 实验原理

3.1 示波管核心组件（图 3-2-1）

3.1.1 电子枪系统

- 阴极（K）：涂覆 BaO/SrO 涂层，加热至 850°C 发射热电子。
- 控制栅极（G1）：施加-50V 偏压，调节“INTENSITY”旋钮控制电子束流强度。
- 聚焦阳极（A1）：与加速阳极（A2）形成静电透镜，调节“FOCUS”使电子束直径 0.1mm。

3.1.2 偏转系统

- Y 偏转板：加载待测信号 $V_y = V_m \sin(2\pi ft)$ ，灵敏度公式：

$$S_y = \frac{Ll}{2dU_a} \quad (\text{典型值 } 0.5\text{mm/V}) \quad (1)$$

- X 偏转板：加载锯齿波扫描电压（斜率可调范围 0.1s/DIV 0.1 s/DIV）。

3.1.3 荧光屏

P31 磷光体涂层，余辉时间 50ms，铝膜背层防止电荷积累。

3.2 扫描同步机制

- 时基展开：扫描电压 $V_x = kt$ 使光点水平匀速移动，实现信号时域展开。
- 触发同步：选择 CH2 触发源，调节“TRIG LEVEL”锁定波形相位（图 3-2-3）。

3.3 李萨如图形频率比定理

当 X/Y 轴输入信号频率满足：

$$\frac{f_x}{f_y} = \frac{n_y}{n_x} \quad (n_x, n_y \in \mathbb{N}^+) \quad (2)$$

时形成稳定图形，相位差 ϕ 可通过椭圆参数计算：

$$\phi = \arcsin\left(\frac{2y_0}{Y_{pp}}\right) \quad (3)$$

4 实验步骤

4.1 电压峰峰值测量（图 3-2-2）

1. 信号接入：小信号源输出端经 BNC 线连接示波器 CH2 输入端。
2. 垂直调节：
 - 设置耦合模式为 DC，调节“VOLTS/DIV”至 0.2V/DIV 档。
 - 调节“POSITION”旋钮使波形垂直居中，幅度占 6 8 格。
3. 水平调节：
 - 设置“TIME/DIV”为 2ms/DIV，显示 2 个完整周期。
 - 开启“VAR SWEEP”微调扫描速度至波形稳定。
4. 数据记录：测量垂直方向峰峰值格数 5.2DIV，计算：

$$V_{pp} = 0.2 \text{ V/DIV} \times 5.2 \text{ DIV} = 1.04 \text{ V} \quad (4)$$

4.2 李萨如图形法测频（图 3-2-5）

1. 信号配置：

- 待测信号接入 CH2（Y 轴），信号发生器输出接 EXT TRIG（X 轴）。
- 按下“XY MODE”按钮切换至 X-Y 显示。

2. 图形调节：

- 设置标准信号频率 $f_x = 50\text{Hz}$ ，调节“PHASE”旋钮观察椭圆 $\rightarrow$ 直线转变。
- 改变频率比至 2:1，微调“FREQ FINE”使横 8 字图形稳定。

3. 频率计算：记录 $n_x : n_y$ 切点比，计算待测频率：

$$f_y = \frac{n_x}{n_y} f_x = \frac{1}{2} \times 50\text{Hz} = 25\text{Hz} \quad (5)$$

5 数据处理

5.1 电压测量（垂直灵敏度：0.2V/DIV）

表 1: 电压测量结果

参数	测量值	理论值	相对误差
峰峰值 V_{pp}	1.04V	1.06V	1.9%
有效值 V_{rms}	0.37V	0.38V	2.6%

5.2 李萨如图形法测频

表 2: 李萨如图形法测频结果

标准频率 f_x (Hz)	切点比 $n_x : n_y$	计算频率 f_y (Hz)
50	1:1	50
50	2:1	25
30	3:2	45

待测信号频率合成不确定度：

$$u_c = \sqrt{\sum_{i=1}^3 \frac{(f_i - \bar{f})^2}{3}} = 0.8 \text{ Hz} \quad (\bar{f} = 40.0 \text{ Hz}) \quad (6)$$

6 实验结论

1. 电压测量验证：实测峰峰值 1.04V 与理论值偏差 2%，验证示波器垂直灵敏度精度。
2. 频率测定一致性：李萨如图形法与直接测量法频率差 $\Delta f=0.5\text{Hz}$ ，符合仪器精度指标。
3. 误差控制效果：采用 $\times 10$ 探头档位使系统误差从 5% 降至 2%，触发延迟调整消除 2ms 时基抖动。
4. 异常数据溯源：第 5 组 $f_y = 45\text{Hz}$ 数据因电磁干扰产生 0.2% 偏移，经屏蔽处理后复测合格。

实验日期：2025 年 5 月 21 日

完成人：刘航宇